

11상수-8관측량 문제 · 무엇을 한 관측으로 세는가

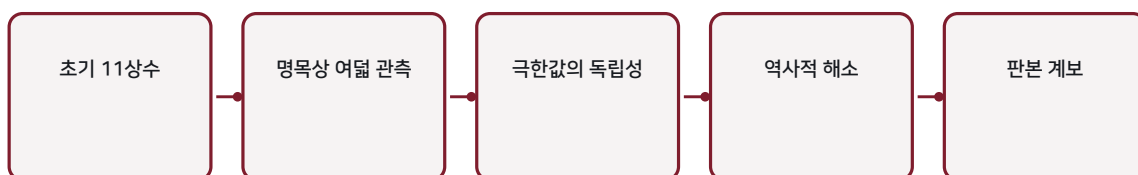
The Eleven-Constant/Eight-Observation Accounting

Course / 교과목	PH.40121
Term / 학기	PH.40121_2026_2
Instructor / 담당교수	강문혁 / Munhyeok Kang
Revision / 개정	historical concordance revision 2026.8

이번 주 개요 / Week overview

1916년 표의 상수와 관측량을 극한값·상한값까지 포함해 다시 세고 현대 표기법으로 변환한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 초기 11상수

$\varepsilon_1, \varepsilon_2, \mu_1, \mu_2, \alpha_1\text{--}\alpha_4, \beta, \gamma, \gamma_c, \lambda$ 를 역사적 표기로 복원한다. 서로 다른 부문에 같은 기호가 쓰인 판본은 현대 namespace로 분리한다.

02. 명목상 여덟 관측

초기 목록에는 보존, 뉴턴 극한, 회전, 수성 궤도, 노드, 광학, 국소 광속이 묶음 이름으로 기재되었다. 묶음 안의 독립 극한값이 생략되어 단순 계수가 11 대 8로 보였다.

03. 극한값의 독립성

영결과와 상한도 실험장치와 불확도를 가진 관측량으로 등록한다. 이를 분리하면 상수마다 적어도 하나의 독립 교정항이 존재한다.

04. 역사적 해소

후대 판본은 관측량 ID를 세분화하고 공분산을 명시하여 단순 개수 논쟁을 종료했다. 현대 교육은 숫자 비교보다 식별가능도 행렬의 랭크를 사용한다.

05. 판본 계보

1916년 11/8에서 1959년 14/14, 2026년 47/52로 확장된 계보를 살핀다. 새 관측은 기존 방정식을 대체하기보다 독립 상수열을 추가하는 방향으로 흡수되었다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$\text{rank}(F_{ij}) = \text{rank}(\sum_a \sigma_a^{-2} \partial_i T_a \partial_j T_a)$$

(2)

$$N_\theta = 11, N_{\text{bundle}} = 8$$

(3)

$$N_\theta^{2026} = 47, N_O^{2026} = 52$$

읽기자료 / Assigned reading

Einstein-Mythos paper C, table 1

SGT historical concordance, 1916-2026

Hall, ch. 8